



Politechnika Wrocławska

Technika Regulacji

Piotr Frąc, Michał Czerezdrecki

Czerwiec 2026

Spis treści

1	Analiza układu dynamicznego	2
1.1	Wybór parametrów równania różniczkowego	2
1.2	Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia	2
2	Analiza częstotliwościowa	2
3	Stabilność systemu	2
3.1	Kryterium Hurwitza	2
3.2	Kryterium Michajłowa	2
3.3	Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P	2
4	Regulacja PID	3
4.1	Metoda Zieglera–Nicholsa	3

1 Analiza układu dynamicznego

1.1 Wybór parametrów równania różniczkowego

Dla ogólnego równania z instrukcji:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a\frac{dy}{dt} + by = u(t) \quad (1)$$

Przyjęto wartości $a = 8$ i $b = 12$
Rozwiązanie analityczne równania

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 8\frac{dy}{dt} + 12y = u(t) \quad \left| \mathcal{L}\{\} \right.$$

$$s^2Y(s) + 8sY(s) + 12Y(s) = U(s)$$

Przy warunkach początkowych równych zero

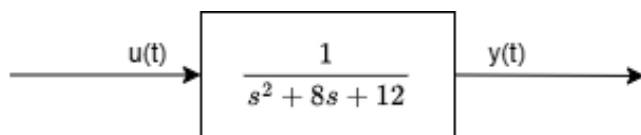
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12}U(s) \quad (2)$$

Transmitancja Systemu $\{K(s)\}$

$$K(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad (3)$$

Bieguny transmitancji wynoszą
 $s_1 = -6$ i $s_2 = -2$

1.2 Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia



Odpowiedź impulsowa $\{k(t)\}$

$$k(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s+6} + \frac{B}{s+2} =$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{s+6} + \frac{1}{4} \frac{1}{s+2} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$k(t) = -\frac{1}{4}(e^{-6t} - e^{-2t}) \quad (4)$$

Odpowiedź skokowa $\{\lambda(t)\}$

$$\lambda(t) = 1(t) \Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+6} + \frac{C}{s+2} =$$

$$= \frac{1}{12} \frac{1}{s} + \frac{1}{24} \frac{1}{s+6} - \frac{1}{8} \frac{1}{s+2} \quad \left| \mathcal{L}^{-1}\{\} \right.$$

$$\lambda(t) = \frac{1}{12} + \frac{1}{24}e^{-6t} - \frac{1}{8}e^{-2t} \quad (5)$$

2 Analiza częstotliwościowa

3 Stabilność systemu

3.1 Kryterium Hurwitza

Aby system był stabilny w kryterium Hurwitza to minory główne wiodące macierzy Hurwitza zbudowanej ze współczynników mianownika transmitancji systemu muszą być dodatnie.

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = 8 > 0$$

$$\Delta_2 = 8 * 12 - 1 * 0 = 96 > 0$$

$$\Delta_1 > 0 \wedge \Delta_2 > 0 \Rightarrow \text{system stabilny}$$

3.2 Kryterium Michajłowa

Aby system był stabilny w kryterium Michajłowa

$$\forall_{\omega \in [0, \infty)} M(j\omega) \neq 0$$

oraz

$$\Delta arg_{0 \leq \omega \leq \infty} M(j\omega) = m \frac{\pi}{2}$$

Z wykresu 7 można odczytać że zarówno pierwszy warunek tj. nie przechodzenie przez punkt (0,0) jak i drugi tj. przejście przez 2 ćwiartki układu współrzędnych są spełnione a więc na mocy kryterium Michajłowa system jest stabilny.

3.3 Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P

Zbadano układ w ujemnej pętli z regulatorem typu P. Wybrano trzy wzmocnienia $k \in -15, -12, -5$ zapewniające odpowiednio niestabilność, granicę stabilności oraz stabilność. Odpowiedzi impulsowe przedstawiono na rys. 8, 9 i 10. W przypadku gdy

system jest stabilny odpowiedź impulsowa zanika do 0, gdy system jest na granicy stabilności przyjmuje wartość $\neq 0$ oraz $< \infty$, a gdy jest niestabilny dąży do ∞ .

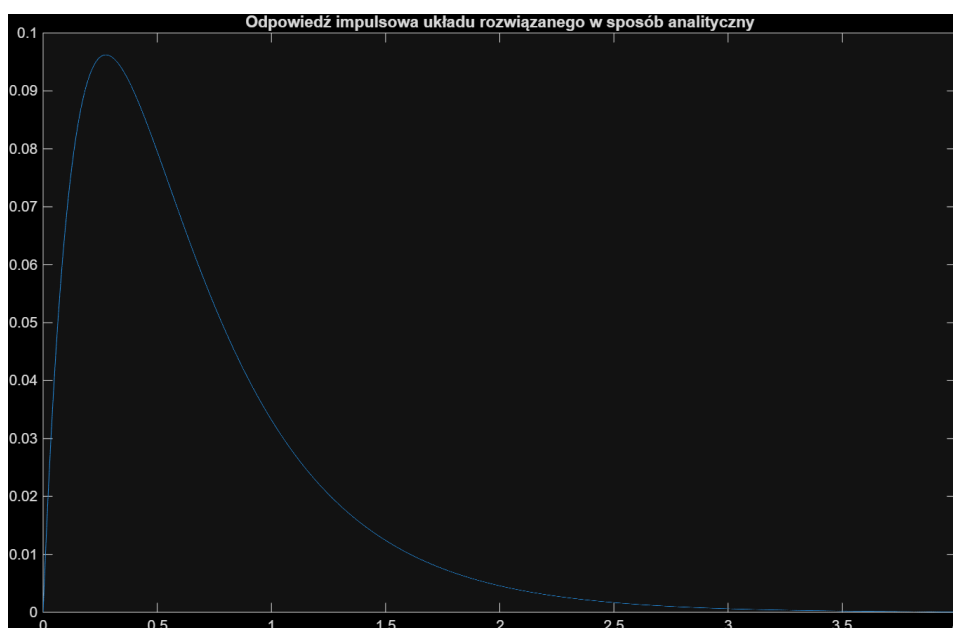
4 Regulacja PID

4.1 Metoda Zieglera–Nicholsa

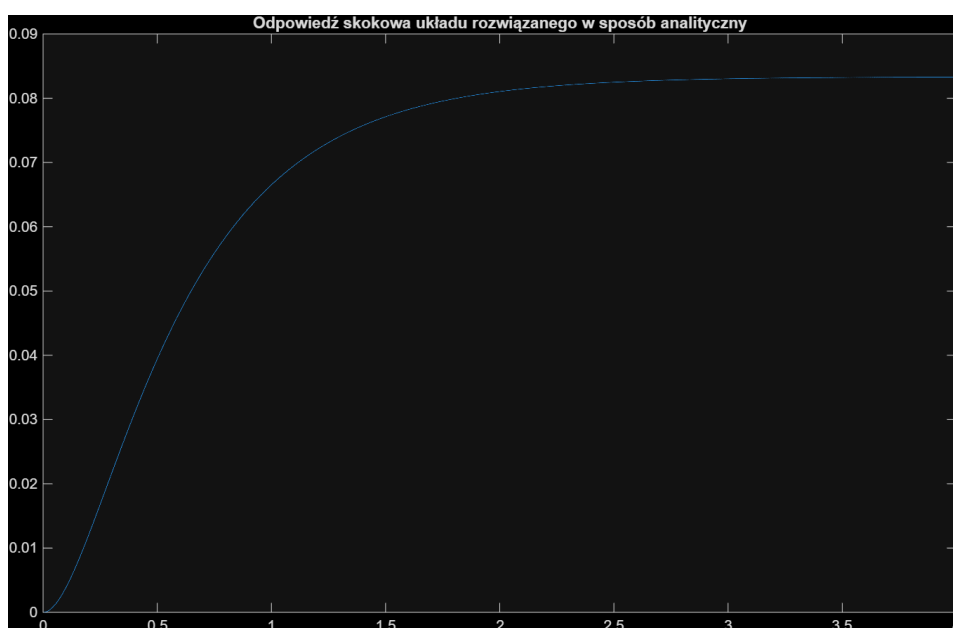
Zgodnie z pierwszą metodą Zieglera-Nicholsa z odpowiedzi skokowej wyznaczono $T = 0.8$ oraz $L = 1.2$. Na ich podstawie wyznaczono wartości K_p , T_i oraz T_d na podstawie poniższej tabeli.

	K_p	T_i	T_d
P	T/L	∞	0
PI	T/L*0.9	L/0.3	0
PID	T/L*1.2	L*2	0.5*L

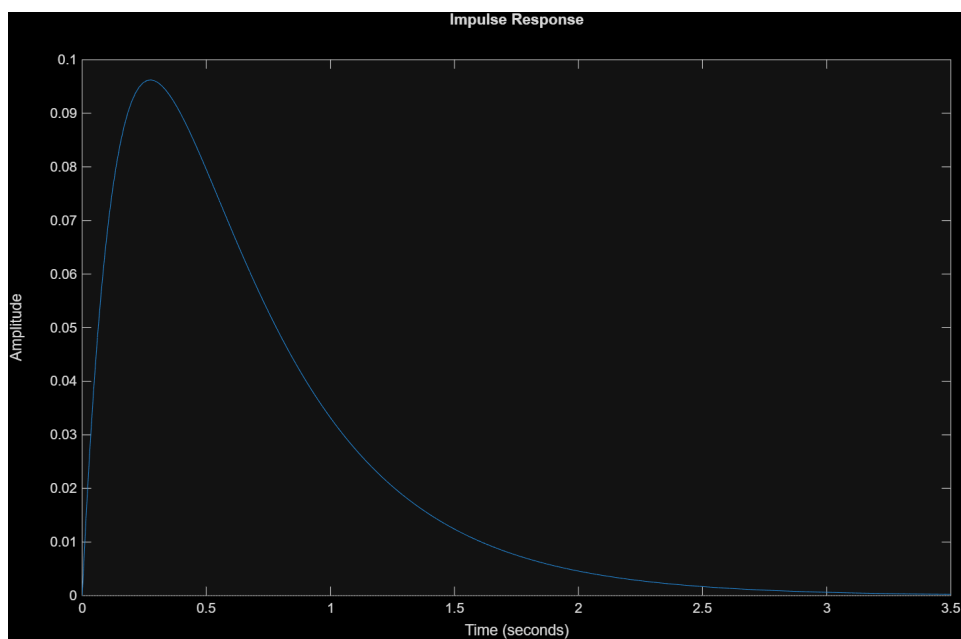
Odpowiedzi skokowe układu automatycznej regulacji przedstawiono na rys. 11, 12 oraz 13.



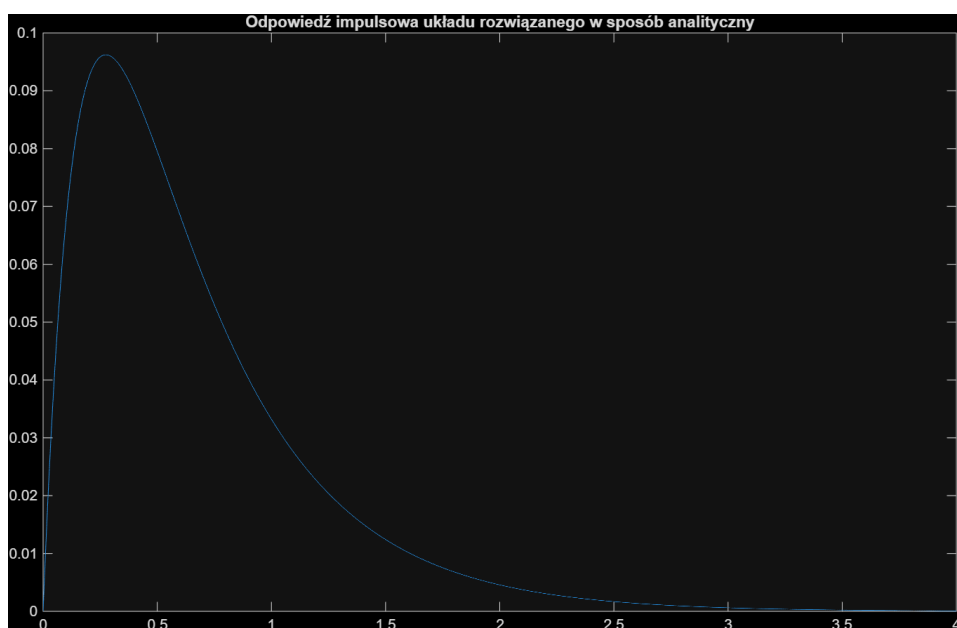
Rysunek 1: Odpowiedź impulsowa z rozwiązania analitycznego



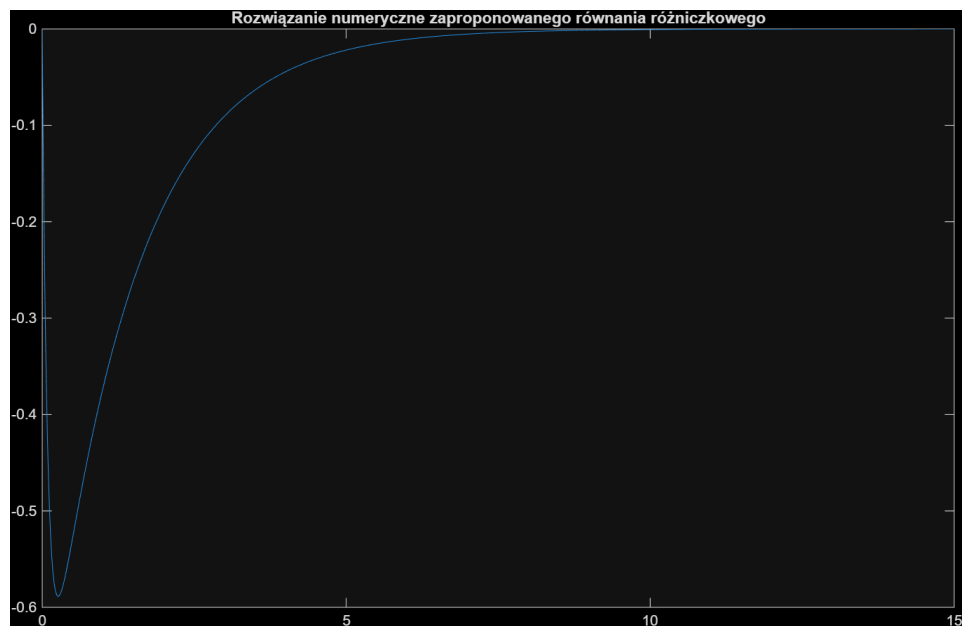
Rysunek 2: Odpowiedź skokowa z rozwiązania analitycznego



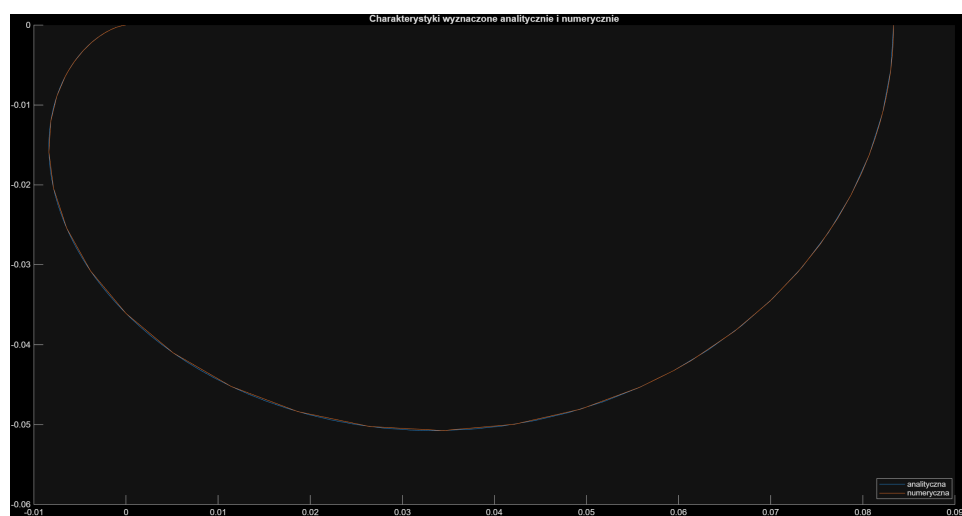
Rysunek 3: Odpowiedź impulsowa z rozwiązania numerycznego



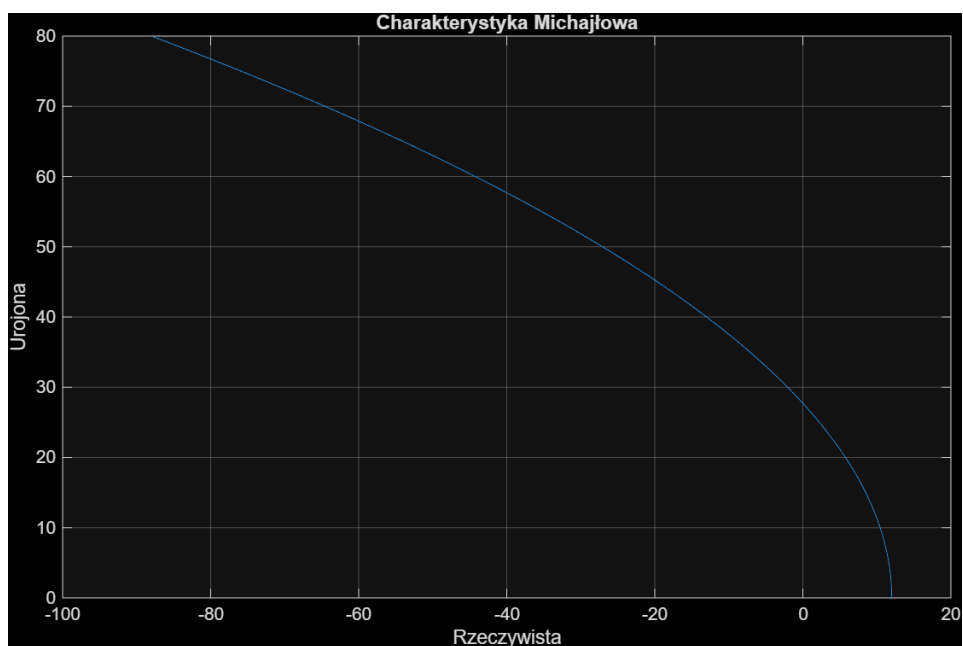
Rysunek 4: Odpowiedź skokowa z rozwiązania numerycznego



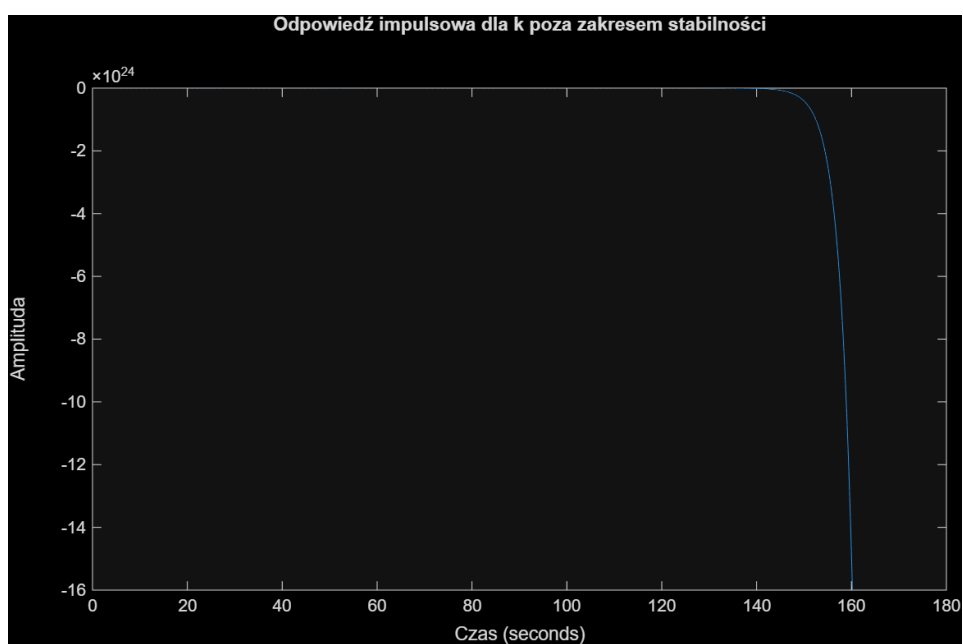
Rysunek 5: Numeryczne rozwiązanie równania



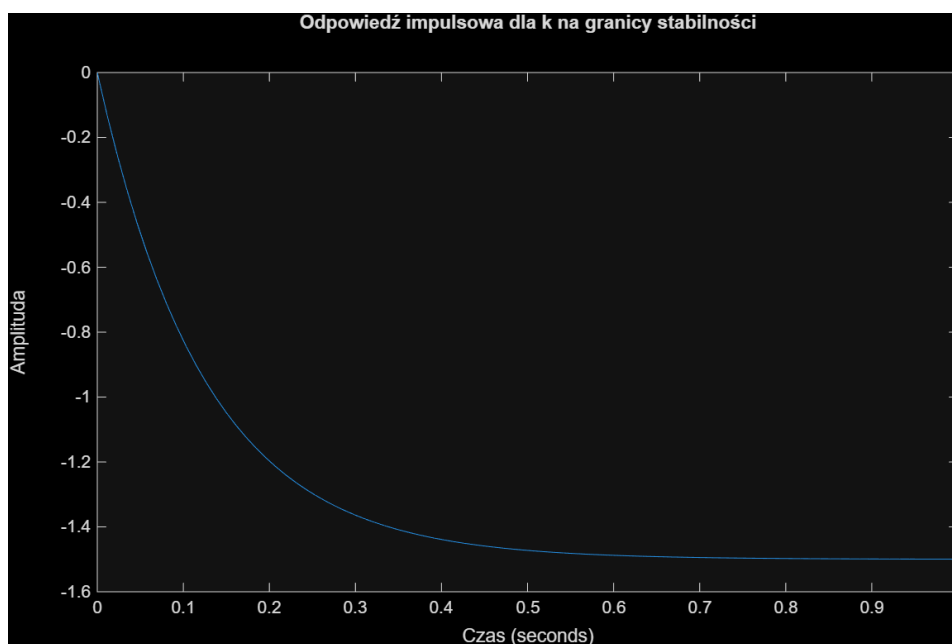
Rysunek 6: Charakterystyki nyquista wyznaczone metodą analityczną i numeryczną



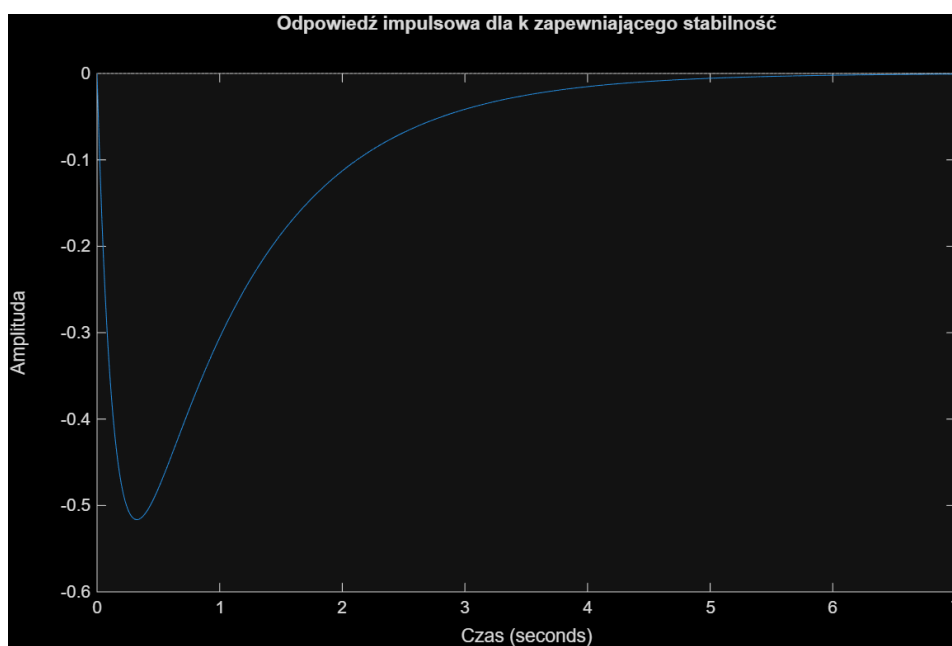
Rysunek 7: Charakterystyka Michajłowa



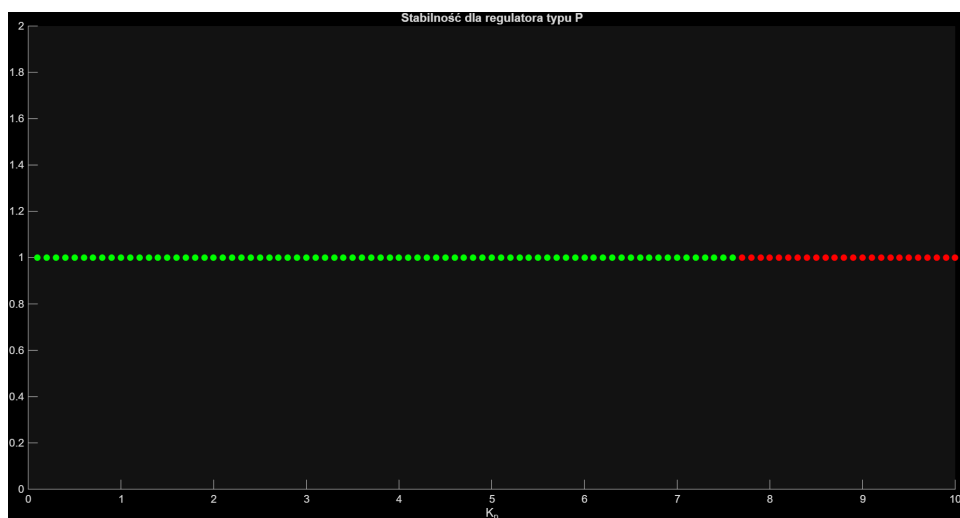
Rysunek 8: Charakterystyka impulsowa dla $k = -15$



Rysunek 9: Charakterystyka impulsowa dla $k = -12$



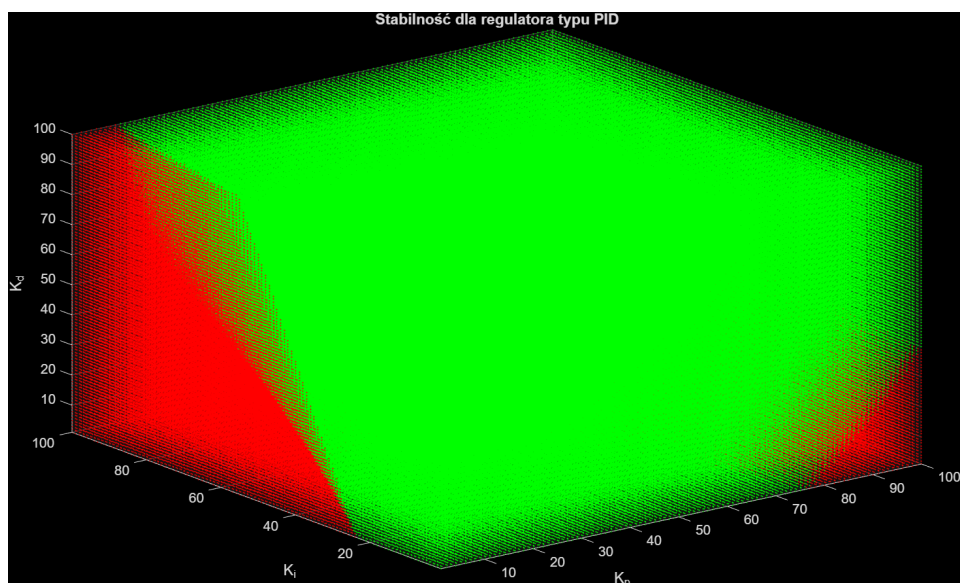
Rysunek 10: Charakterystyka impulsowa dla $k = -5$



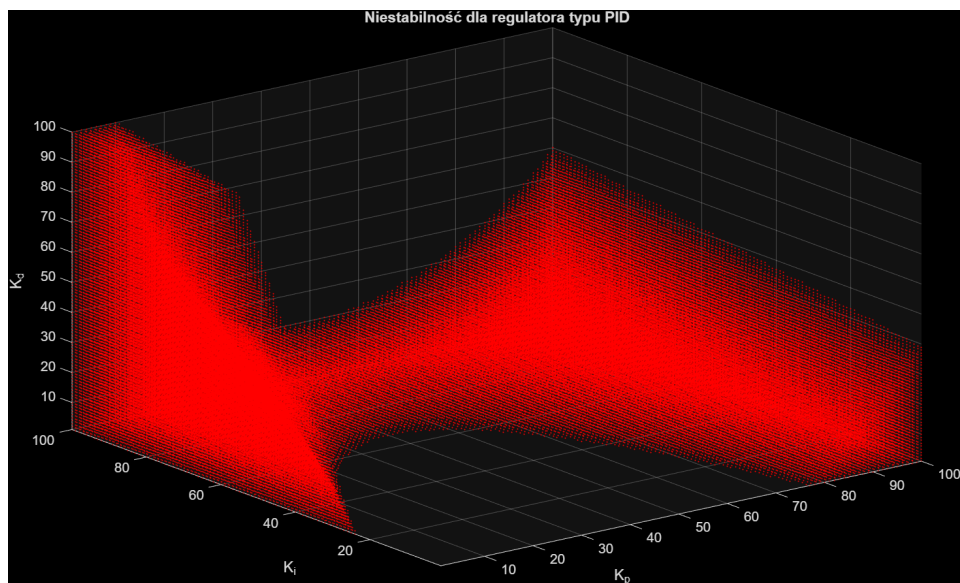
Rysunek 11: Wykres stabilności dla regulatora P



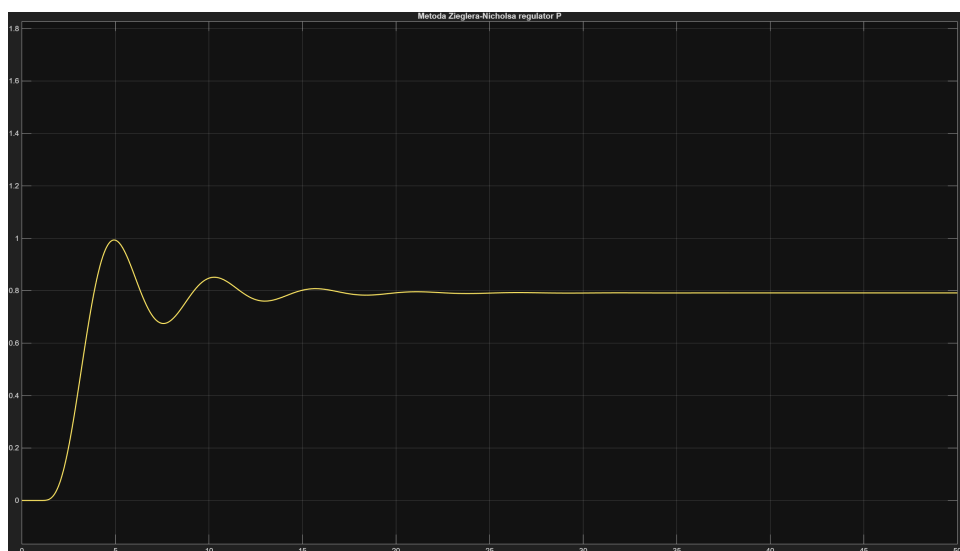
Rysunek 12: Wykres stabilności dla regulatora PI



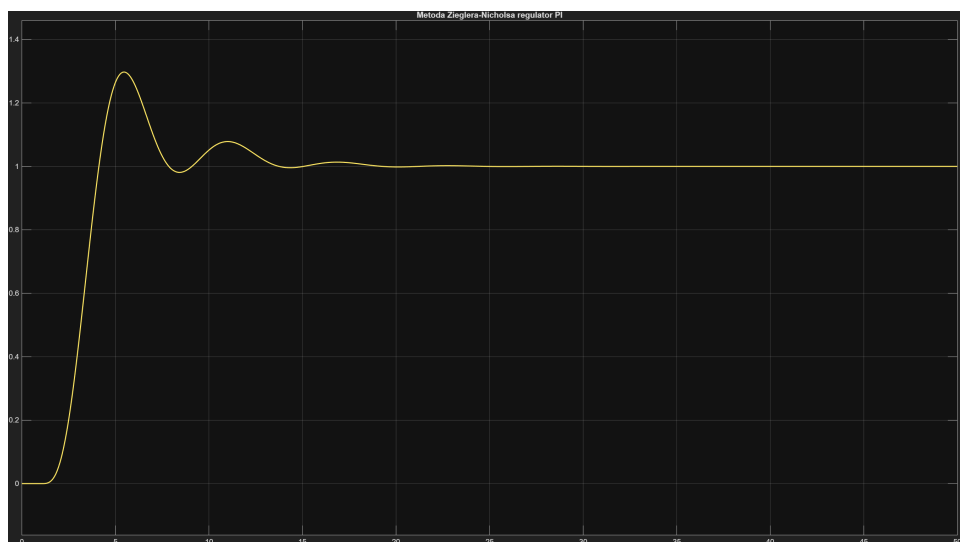
Rysunek 13: Wykres stabilności dla regulatora PID



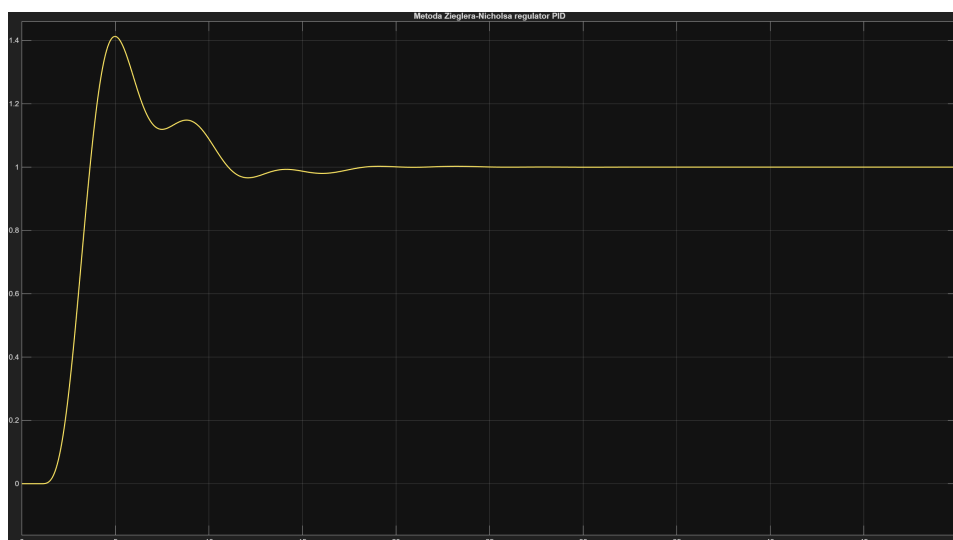
Rysunek 14: Wykres stabilności dla regulatora PID bez punktów oznaczających stabilność



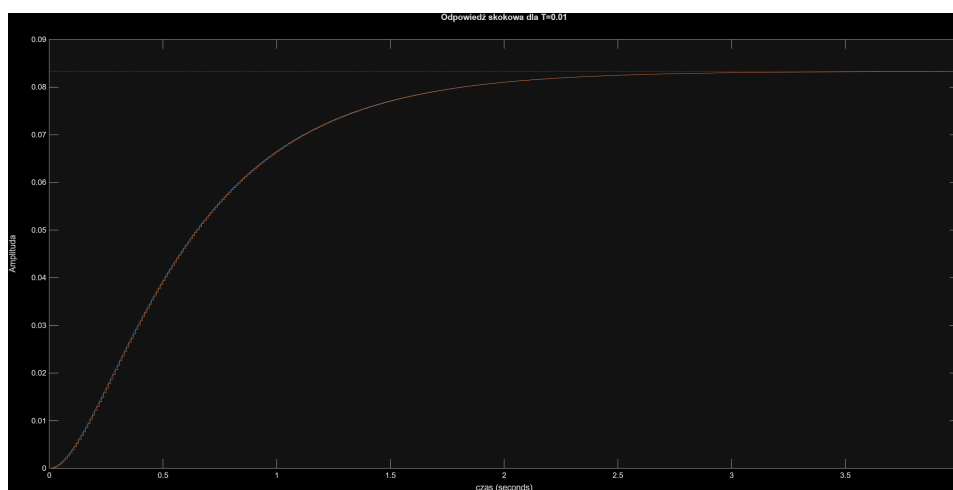
Rysunek 15: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu P



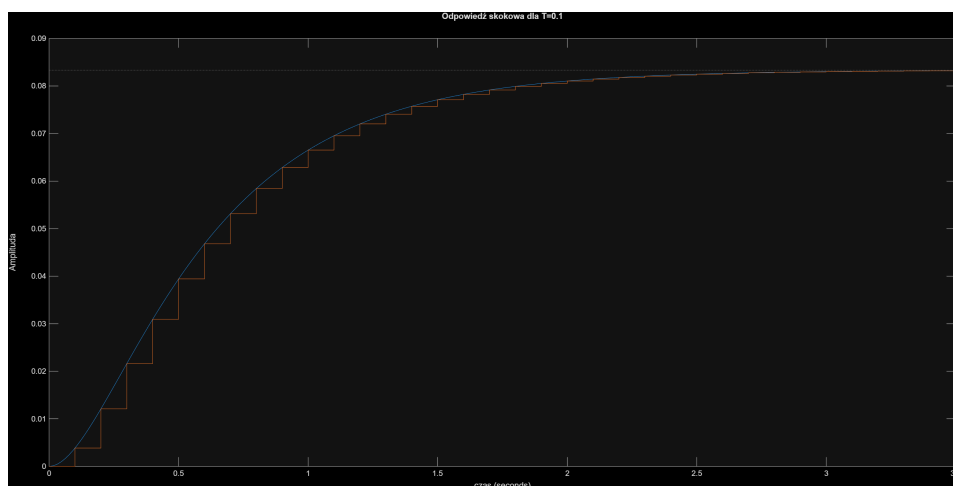
Rysunek 16: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu PI



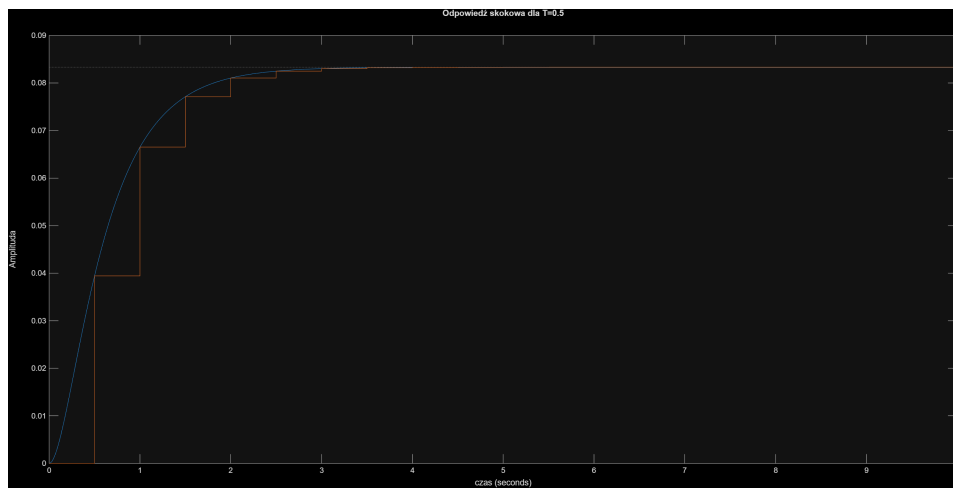
Rysunek 17: Charakterystyka skokowa dla metody Zieglera-Nicholsa dla regulatora typu PID



Rysunek 18: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.01$



Rysunek 19: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.1$



Rysunek 20: Odpowiedź skokowa obiektów dla $T=0.5$